Le principe de récurrence — problème 8.22

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

On considère toutes les parties non vides de l'ensemble $\{1, 2, \ldots, N\}$ qui ne contiennent pas deux éléments consécutifs. Montrer que la somme des carrés des produits des éléments de ces parties vaut $(N+1)! - 1$. (*Exemple* : pour $N = 3$, on trouve $1^2 + 2^2 + 3^2 + (1 \cdot 3)^2 = 23 = 4! - 1$.)